



Universidad César Vallejo

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**Modelo predictivo basado en IA para Mejorar la predicción de los
pedidos de pollo en una avícola de Jaén 2026**

AUTORA:

Deza Diaz, Valery Naomi (orcid.org/0000-0002-3279-2626)

ASESORES:

Mg. Araujo Vásquez, Eduardo Franco (orcid.org/0000-0001-9200-9384)

Dr.Mendoza Torres, Edwin Raúl (orcid.org/0000-0003-4334-6813)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Sistema de Información y Comunicaciones

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

TRUJILLO – PERÚ

2026

I. Introducción

La industria avícola enfrenta desafíos en la gestión de su cadena de suministro debido a la variabilidad de la demanda. Según Veloz [1] la implementación de herramientas tecnológicas en los procesos operativos permite mejorar la eficiencia organizacional y optimizar la toma de decisiones basada en datos.

A nivel internacional, la producción de carne de pollo ha mostrado el crecimiento constante en los últimos años. De acuerdo con Gutiérrez [2] en el año 2025 la producción mundial superó los 104 millones de toneladas, impulsada por una mayor demanda en distintos mercados, el cual también ha evidenciado ciertas limitaciones en los métodos tradicionales utilizados para predecir la demanda.

En el año 2022, en el Perú, el sector avícola representa una de las actividades más importantes dentro de la agroindustria. No obstante, muchas empresas aún continúan utilizando métodos tradicionales, como promedios históricos o criterios empíricos, para estimar su demanda. Sotomayor *et al* [3] señalan que dichos métodos suelen presentar menor precisión en comparación con modelos basados en machine learning.

Asimismo, la pérdida de alimentos sigue siendo un problema relevante en el Perú. Geraldo *et al* [4] Indicaron en el año 2022 que la ausencia de herramientas analíticas y predictivas influye directamente en la generación de mermas, sobrestock y deficiencias en la planificación operativa, afectando la eficiencia en la gestión de la demanda.

En el ámbito local, la provincia de Jaén presenta un crecimiento sostenido en actividades comerciales relacionadas al rubro avícola. La Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca [5] reportó en el año 2022 que gran parte de empresas agroindustriales aún no cuentan con sistemas automatizados para la predicción de la demanda, limitando la eficiencia en su gestión logística.

Por ello, la investigación plantea como problema general: ¿De qué manera el uso de un modelo predictivo basado en inteligencia artificial influirá en la predicción de pedidos de pollo en una avícola de Jaén durante el periodo 2026? Por tal motivo, en el año 2026, en la provincia de Jaén, región Cajamarca, la empresa avícola EDD enfrenta problemas relacionados con la precisión en la predicción de su demanda diaria y semanal, lo que se debe al uso de herramientas tradicionales basadas exclusivamente en el criterio del personal

de ventas y en promedios históricos simples elaborados en hojas de Excel, ocasionando un notorio retraso en la planificación de la producción y la toma de decisiones oportunas.

Además, se evidenció el incremento del 25% de sobrestock de pollo en la última temporada, lo cual está relacionado con el uso inadecuado de métodos de pronóstico. Dicho exceso de producción afecta directamente la gestión de inventarios y aumenta el riesgo de pérdidas económicas por productos que no logran ser comercializados a tiempo.

Asimismo, la empresa ha mostrado que los costos de pérdida por merma representan actualmente el 9.5% de sus ingresos totales, lo que equivale aproximadamente a S/ 1,000 mensuales en producto desperdiciado, cifra que se ha incrementado en un 40% en el último año, dado que la empresa produce grandes volúmenes ante cualquier indicio de aumento de demanda sin contar con herramientas que le permitan validar la magnitud real de dichos incrementos, lo cual impacta negativamente en su rentabilidad, sostenibilidad financiera y competitividad en el mercado.

Para concretar lo antes mencionado se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera el uso del modelo predictivo basado en IA influirá en la predicción de pedidos de pollo en una avícola de Jaén 2026? y como preguntas específicas: 1) ¿De qué manera el uso del modelo de inteligencia artificial aumenta el nivel de precisión de la demanda de pedidos de pollo en una avícola?, 2) ¿De qué manera el uso del modelo de inteligencia artificial reduce el porcentaje de sobre stock de pollo en una avícola? y 3) ¿De qué manera el uso del modelo de inteligencia artificial reduce los costos de pérdida por merma?

La investigación se justifica en el ámbito tecnológico al proponer la implementación de un modelo de inteligencia artificial que permitirá modernizar los procesos de predicción de la demanda en una avícola, superando los métodos tradicionales y mejorando la precisión en la toma de decisiones. Rachid *et al.* [6] señalaron en el año 2024 que los modelos basados en inteligencia artificial permiten optimizar los procesos predictivos y mejorar significativamente la exactitud en entornos empresariales.

En el aspecto económico, contribuirá a la reducción de costos asociados al sobrestock y a las pérdidas por merma, optimizando el uso de recursos y mejorando la rentabilidad de la empresa. Benziane [7] indicó en el año 2023 que el uso de modelos predictivos permite reducir costos operativos al mejorar la planificación de la demanda y evitar excesos o faltantes en inventarios.

Desde el enfoque metodológico, se aplicarán técnicas de análisis de datos y modelos predictivos que permitirán medir de manera objetiva la demanda de pedidos, garantizando resultados confiables a través de indicadores como el nivel de precisión, el porcentaje de sobrestock y los costos de pérdida por merma. Guerra y Hernandez *et al.* [8] mencionaron en el año 2023 que la investigación aplicada basada en análisis de datos permite obtener resultados medibles, verificables y orientados a la toma de decisiones.

Asimismo, en el aspecto teórico, la investigación aporta al conocimiento sobre el uso de la inteligencia artificial en la predicción de la demanda, integrando conceptos de análisis de datos y aprendizaje automático. Sotomayor *et al.* [3] señalaron en el año 2022 que la incorporación de modelos de machine learning en procesos empresariales fortalece el desarrollo teórico y práctico en la gestión de la demanda.

Por tal motivo, se plantea el objetivo general: Predecir la demanda de pedidos de pollo en una avícola de Jaén 2026 y como objetivos específicos: 1) Aumentará la precisión de la demanda de pedidos de pollo, 2) Reducirá el porcentaje de sobre stock de pollo, 3) Reducirá los costos de pérdida por merma. A continuación, se exponen estudios enfocados en la aplicación de modelos predictivos basados en Machine Learning para la optimización de la predicción de la demanda y la gestión de inventarios.

Pinzón *et al.* [9] desarrollaron una investigación orientada a la aplicación de la inteligencia artificial para optimizar la gestión de la demanda e inventarios empresariales. El objetivo principal fue implementar modelos predictivos capaces de mejorar la planificación de inventarios y reducir pérdidas ocasionadas por sobre stock y errores en la proyección de la demanda. La metodología empleada se basó en el análisis de datos históricos, minería de datos y algoritmos de Machine Learning aplicados al comportamiento de consumo y ventas. Además, se realizaron procesos de validación y comparación

de modelos predictivos para determinar el algoritmo con mayor precisión y menor margen de error. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en la exactitud de las predicciones y una disminución considerable de productos almacenados innecesariamente, optimizando también la gestión logística y comercial de la empresa. Finalmente, se concluyó que los modelos basados en inteligencia artificial permiten optimizar recursos operativos, fortalecer la toma de decisiones y mejorar la eficiencia en los procesos logísticos y comerciales, demostrando su utilidad en sistemas de predicción de demanda empresarial.

Del mismo modo, Correa [10] tuvo como objetivo principal desarrollar un modelo predictivo capaz de anticipar el comportamiento de consumo y mejorar la planificación logística mediante el análisis de datos históricos. La metodología empleada comprendió minería de datos, análisis estadístico y algoritmos de aprendizaje automáticos aplicados a registro de ventas e inventarios. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en la precisión de las predicciones, permitiendo reducir pérdidas asociadas al sobre stock y desabastecimiento. La investigación concluyó que la inteligencia artificial constituye una herramienta eficiente para optimizar procesos operativos, fortalecer la cadena de suministro y mejorar la toma de decisiones empresariales.

Por su parte, Ramírez [11] tuvo como objetivo optimizar el proceso de estimación de demanda en productos cárnicos mediante técnicas de inteligencia artificial. La metodología combinó rediseño de procesos de negocio y minería de datos, empleando redes neuronales artificiales y modelos de Deep Learning para comparar su desempeño frente a métodos tradicionales utilizados por SAP IBP. Los resultados evidenciaron que en el 31% de los casos evaluados los algoritmos de aprendizaje profundo presentaron una mayor precisión predictiva, especialmente en los negocios de carne de pollo y cerdo. Se concluyó que la implementación de modelos basados en inteligencia artificial mejora significativamente el pronóstico de demanda, optimiza la planificación comercial y genera ventajas competitivas dentro de la industria alimentaria.

En el ámbito nacional, Herrera [12] desarrolló un estudio enfocado en la aplicación de modelos predictivos y técnicas de Machine Learning para mejorar procesos de pronóstico y optimización operativa. El objetivo principal fue evaluar

cómo los algoritmos inteligentes pueden incrementar la precisión en la toma de decisiones empresariales. La metodología empleada fue de enfoque aplicado y cuantitativo, utilizando datos provenientes del sistema ERP MTECH, los cuales fueron procesados y visualizados mediante herramientas de Business Intelligence para generar reportes dinámicos y facilitar el monitoreo de indicadores operativos. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en la exactitud de las predicciones y una reducción de pérdidas asociadas a errores de planificación. La investigación concluyó que los modelos basados en Machine Learning constituyen herramientas eficientes para mejorar la gestión operativa y la toma de decisiones estratégicas en organizaciones productivas y comerciales.

Por otro lado, Cabrera *et al.* [13] tuvieron como objetivo diseñar un modelo predictivo basado en Machine Learning para mejorar la predicción de la demanda de productos avícolas comercializados de manera online. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo y aplicada, utilizando bases de datos históricas de ventas y algoritmos como Random Forest y SARIMAX para evaluar el comportamiento de la demanda. Los resultados evidenciaron que el modelo Random Forest presentó el mejor desempeño, alcanzando una Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) de 38.62 y un Error Absoluto Medio (MAE) de 28.94, además de reducir en 52.16% el Error Cuadrático Medio (MSE) y en 26.15% el MAE respecto al modelo estadístico bas SAMIRAX. Asimismo, la propuesta permitió optimizar el equipo de planificación, logrando una reducción del 50% en personal y 62.5% en costos operativos. Finalmente, la investigación concluyó que la implementación de inteligencia artificial contribuye a mejorar la eficiencia operativa, reducir pérdidas económicas y fortalecer la toma de decisiones estratégicas en empresas del sector avícola.

De igual manera, Garcia y Huertas [14] realizaron el estudio cuyo objetivo principal fue mejorar la precisión del pronóstico de la demanda en el sector avícola peruano mediante Machine Learning. Para ello, aplicaron un diseño de investigación cuantitativa de tipo aplicada, tomando como población de estudio la data histórica de ventas de una empresa avícola. El desarrollo del modelo se basó en el método de series de tiempo, entrenado con los datos históricos para predecir la demanda correspondiente al último trimestre del año 2022 y

comparar posteriormente sus resultados con las ventas registradas. Los resultados demostraron que el modelo propuesto logró un sesgo del 2,44% y una precisión del 97,56%. Los autores concluyeron que Machine Learning es una herramienta ideal para proyectar la demanda de productos alimenticios perecederos, aplicable a diversos campos como el control de reducción de pérdidas y mantenimiento preventivo. Por ende, la investigación aporta en demostrar que la implementación de Machine Learning logra niveles de precisión superiores al 97% en el pronóstico de demanda del sector avícola peruano.

En el ámbito regional, Figueroa y Sernaque [15] tuvieron como objetivo principal predecir la demanda de insumos de producción y optimizar la gestión de inventarios en una empresa de Trujillo. Para ello, aplicaron un diseño de investigación cuantitativa de tipo aplicada, utilizando como instrumento de recolección de datos la base de datos histórica de ventas y consumo de insumos. Además, el estudio se estructuró bajo la metodología CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), la cual permitió un abordaje sistemático desde la comprensión del negocio hasta la implementación. De tal manera, concluyeron que el uso de Machine Learning es más preciso y eficiente que los métodos tradicionales y que CRISP-DM proporciona una base sólida para el desarrollo de modelos robustos orientados a la mejora de procesos operativos. Por ende, la investigación mencionada brinda información sobre la adopción de la metodología CRISP-DM como marco estructural para mi investigación.

Asimismo, se describe el marco teórico que busca conceptualizar los objetos de estudio.

El Modelo Predictivo se define como una ecuación o conjunto de algoritmos que, a partir del análisis de datos históricos, pronostica el comportamiento futuro de una variable de interés. Uno de los modelos predictivos más utilizados es Machine Learning, donde los algoritmos aprenden patrones de los datos para hacer predicciones precisas clasificados en paramétricos y no paramétricos [16].

De igual manera, Macías y Castro [17] definieron pedidos como la transacción formal a través de la cual un cliente solicita una cantidad específica de un

producto, teniendo como características principales: solicitud de cantidad específica, modo de transacción, fecha de pedido, fecha de entrega y su gestión influye directamente en los niveles de inventario, debido a que un pedido no anticipado o mal pronosticado puede generar roturas de stock o por el contrario, un exceso de producto almacenado que incrementa los costos y el riesgo de merma [18].

Por otro lado, Zakir *et al.* [19] mencionaron una avícola como actividad pecuaria destinada a la obtención de carne, huevos y otros productos derivados de aves domésticas como pollos, pavos, patos y codornices. Dicho sector cumple un importante rol económico y alimentario en distintas sociedades debido a la creciente demanda de proteína animal. Sin embargo, la producción avícola enfrenta diversas limitaciones relacionadas con enfermedades, deficiencias en el manejo, problemas de mercado, alimentación inadecuada y falta de bioseguridad, factores que afectan la productividad y rentabilidad del sector. A pesar de ello, se considera una actividad con gran potencial de crecimiento y desarrollo en los próximos años.

Asimismo, Azbergenova [20] sostuvo que una aplicación web es un sistema desarrollado para ejecutarse mediante navegadores, permitiendo gestionar información y optimizar procesos de manera eficiente, facilitando el acceso a datos en tiempo real y mejorando la interacción entre usuarios y sistemas digitales. Además, las aplicaciones web contribuyen a optimizar procesos organizacionales mediante interfaces dinámicas y accesibles desde distintos dispositivos. Su implementación favorece la eficiencia operativa, el almacenamiento de información y la gestión automatizada de actividades dentro de una organización.

Del mismo modo, Salem [21] mencionó que Angular es un framework de código abierto desarrollado por Google para la creación de aplicaciones web dinámicas y escalables mediante una arquitectura basada en componentes. Además, utiliza TypeScript y proporciona herramientas integradas que facilitan el desarrollo y mantenimiento de interfaces modernas. Además, se destaca por ofrecer una estructura organizada para proyectos empresariales, permitiendo una mejor administración del código, reutilización de componentes y desarrollo eficiente de aplicaciones web complejas.

Jankovic [22] definió Laravel como un framework de código abierto basado en PHP que utiliza la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) para desarrollar aplicaciones web seguras, organizadas y escalables. Incorporando herramientas integradas que facilitan la autenticación, gestión de rutas y conexión de datos.

Sumado a ello, Zicari [23] sostuvo que MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto utilizado para almacenar, administrar y recuperar información de manera eficiente mediante lenguaje SQL. Se caracteriza por su estabilidad, rendimiento y amplia utilización en aplicaciones web y empresariales. A su vez, ha evolucionado para soportar entornos de gran escala y aplicaciones modernas, permitiendo el procesamiento rápido de datos y una adecuada integración con diferentes tecnologías de desarrollo web.

Sumado a ello, se manifiesta el marco conceptual que busca definir y delimitar los términos centrales del estudio con el objetivo de operacionalizar las variables y establecer vínculos claros entre los conceptos y la realidad observada.

Random Forest es un algoritmo de aprendizaje automático basado en múltiples árboles de decisión que permite mejorar la precisión de las predicciones y reducir el sobreajuste en los modelos. Además, destaca por su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y variables complejas en problemas de clasificación y regresión [24]. Además, Random Forest es ampliamente utilizado en modelos predictivos debido a su eficiencia, estabilidad y capacidad para identificar patrones dentro de los datos.

A su vez, la demanda se define como la cantidad de bienes o servicios requeridos por los clientes en un periodo determinado, constituyendo un elemento fundamental para la planificación y control de inventarios [25]. Permitiendo, además, determinar las necesidades de abastecimiento y producción dentro de una organización.

Igualmente, la merma avícola se define como la diferencia entre la cantidad de materia prima recibida y la cantidad de producto final obtenido, generando pérdidas durante distintas etapas del proceso productivo. Dichas pérdidas pueden deberse a derrames, formación de polvo, pérdida de humedad o errores en el pesaje [26].

De igual forma, para el desarrollo de la implementación se utilizará una arquitectura Cliente-Servidor, el cual es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se dividen entre clientes, encargados de realizar solicitudes, y servidores, responsables de procesar y responder dichas peticiones. El modelo permite centralizar la gestión de la información y mejorar la organización de los sistemas [27].

II. Metodología

La investigación tendrá un enfoque aplicado, debido a que busca resolver un problema específico en el sector avícola mediante el desarrollo de un modelo predictivo basado en inteligencia artificial para mejorar la predicción de pedidos. Este tipo de investigación está orientada a solucionar problemas específicos mediante el uso de conocimientos científicos, teóricos y principios previamente desarrollados por la investigación básica [28]. Su finalidad es generar mejoras en distintos sectores y contribuir a la toma de decisiones frente a distintas situaciones, permitiendo la obtención de nuevos conocimientos con un impacto directo y significativo en la sociedad [29].

Asimismo, tendrá un enfoque cuantitativo, debido a que se orienta al análisis y medición de variables relacionadas con la predicción de pedidos. Calle [30] señaló que este enfoque parte de la idea de que los datos pueden ser medidos y cuantificados, enfocándose en el análisis de las manifestaciones observables de la realidad. Se sustenta, además, en la etapas del método científico, lo que permitirá validar los resultados obtenidos de manera objetiva y sistemática, para así mejorar la toma de decisiones [31].

El estudio tendrá un diseño experimental puro, cuya principal característica es la manipulación intencional de las variables independientes, utilizando un grupo experimental y un grupo de control [32]. El diseño experimental es considerado el método más riguroso para determinar relaciones de causa - efecto, su aplicación permite reducir sesgos y fortalecer la validez interna de la investigación, facilitando conclusiones más sólidas sobre la relación causal entre las variables analizadas [33].

A su vez, la variable independiente en el estudio es modelo predictivo basado en inteligencia artificial, definido conceptualmente como una ecuación o

algoritmo que a partir del análisis de datos históricos pronostica el comportamiento futuro de una variable de interés [16] y según su definición operacional será medido de acuerdo al cumplimiento o no del modelo predictivo mediante el indicador presencia-ausencia teniendo como tipo de escala de medición nominal.

Por consiguiente, la variable dependiente es pedidos de pollo, cuya definición conceptual es la transacción formal a través de la cual un cliente solicita una cantidad específica de un producto [17]. Además, como definición operacional la variable será medida mediante los indicadores de nivel de precisión de la demanda, porcentaje de sobrestock de pollo y costos de pérdida por merma que utilizará como instrumento la ficha de registro y escala de medición de tipo de razón.

La población de estudio será conformada por 60 pedidos de pollo registrados en la avícola que se dividirá en dos grupos equivalentes: el grupo de control (30 pedidos), en el que no se aplicará el modelo predictivo y el grupo experimental (30 pedidos), en el que se implementará el modelo basado en inteligencia artificial. La asignación de los pedidos a cada grupo se realizará mediante el método aleatorio simple, lo que permitirá garantizar confiabilidad de los resultados obtenidos.

Por otro lado, la técnica de recolección de datos que se aplicará será la observación, ya que permitirá recopilar información de manera directa, sistemática y objetiva sobre el comportamiento de los pedidos en la avícola. Asimismo, esta técnica facilitará la identificación de patrones para el desarrollo del modelo predictivo y la recopilación de datos de reportes internos del sistema [34]. Como instrumento se utilizará la ficha de registro, la cual permitirá organizar y registrar los datos de medición de los indicadores.

Asimismo, para el análisis de datos se utilizará el software estadístico Jamovi, debido a que permite realizar análisis descriptivos e inferenciales de manera práctica y precisa. Según Lino *et al.* [35] manifestaron que Jamovi constituye una herramienta tecnológica versátil, gratuita y de código abierto que constituye el análisis e interpretación de datos de forma eficiente, favoreciendo la

comprensión de los resultados y la toma de decisiones en investigaciones cuantitativas. Asimismo, este software facilita la aplicación de procedimientos estadísticos en distintos contextos investigativos, garantizando mayor confiabilidad y validez en el análisis de la información.

Del mismo modo, para comprobar la normalidad de los datos se aplicará la prueba estadística Shapiro-Wilk, empleada por lo general para muestras menores a 50 ($n < 50$). De acuerdo con Molina y Molina [36], las pruebas de normalidad como Shapiro-Wilk son herramientas esenciales para comprobar el supuesto de normalidad de los datos antes de aplicar métodos estadísticos, y que permite asegurar la validez y confiabilidad de los datos obtenidos.

Asimismo, se empleará la Prueba t de Student como prueba paramétrica, debido a que permitirá comparar los resultados obtenidos antes y después de la implementación del modelo predictivo, con la finalidad de determinar si existen diferencias significativas en la predicción de pedidos de una empresa avícola [37].

La presente investigación se desarrollará respetando el código de ética institucional de la Universidad César Vallejo, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes relacionadas a la privacidad de datos y propiedad intelectual. De igual forma, se garantiza la reserva y el tratamiento confidencial de la información proporcionada por la avícola EDD, asegurando que los datos recopilados serán empleados únicamente para propósitos académicos.

III. Aspectos administrativos

III.1. Recursos

Tabla 1. Recursos no monetarios del proyecto de investigación

Recursos humanos				
Apellidos y nombres de los investigadores		Costo unitario mensual en soles (U)	Cantidad de meses destinado al desarrollo del proyecto (Q)	Costo total (U*Q)
Deza Diaz Valery Naomi		1130	8	9040
Subtotal				9040
Servicios de terceros				
Nombre del servicio a ser adquirido	Unidad de medida	Costo unitario (U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Servicios Básicos	Mes	90	8	720
Conexión Internet	Mes	65	8	520
Subtotal				1240
Equipos y bienes duraderos				
Nombre del bien a ser adquirido	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Teléfono móvil	U	1200	1	1200
Laptop	U	4500	1	4200
Subtotal				5200
Pasajes y viáticos				
Descripción	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Transporte	Mes	10	8	80

Viáticos	Mes	500	8	4000
Subtotal				4080
Materiales e insumos				
Nombre del material o insumo	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Material de escritorio	U	20	1	20
Subtotal				20
Total de recursos no monetarios				19580

Tabla 2. Recursos monetarios del proyecto de investigación

Recursos humanos				
Apellidos y nombres de los investigadores		Costo unitario mensual en soles (U)	Cantidad de meses destinado al desarrollo del proyecto (Q)	Costo total (U*Q)
Subtotal				
Servicios de terceros				
Nombre del servicio a ser adquirido	Unidad de medida	Costo unitario (U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Subtotal				
Equipos y bienes duraderos				

Nombre del bien a ser adquirido	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Subtotal				
Pasajes y viáticos				
Descripción	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Subtotal				
Materiales e insumos				
Nombre del material o insumo	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Subtotal				
Total de recursos no monetarios				

III.2. Financiamiento

Tabla 3. Financiamiento de recursos de la investigación

	Recursos	Monto	Entidad financiadora
No monetarios	Recursos humanos	9040.00	Financiamiento propio
	Servicios de terceros	1240.00	
	Equipos y bienes duraderos	5200.00	
	Pasajes y viáticos	4080.00	
	Materiales e insumos	20.00	
	Subtotal	19580	
Monetarios	Recursos humanos	0.00	
	Servicios de terceros	0.00	
	Equipos y bienes duraderos	0.00	
	Pasajes y viáticos	0.00	
	Materiales e insumos	0.00	
	Subtotal		

III.3. Cronograma de ejecución

Tabla 4. Cronograma de ejecución del proyecto de investigación.

Actividad	Semana															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Adaptar de formato de informe de tesis	x	x														
Recopilar de información			x	x	x											
Analizar de datos						x	x	x								
Discutir de resultados									x	x						
Redactar conclusiones y recomendaciones											x	x				
Elaborar artículo de investigación													x	x		
Postular a revista científica indizada															x	
Sustentar el informe de tesis																x

